

开放数据智能体平台

一项面向"受治理的 AI 数据访问"的标准

白皮书 • 1.0 版 • 2026年7月

由开放数据智能体平台（ODAP）社区维护

github.com/open-data-agent-platform • 首倡签署方：GoogleSQL.com

许可：标准文本 CC0 • 参考实现 Apache-2.0

摘要

如今，AI 智能体写下的 SQL 已经超过了曾经监督每一条查询的人类。生成的问题被解决了——被漂亮地解决了——但让企业数据访问在过去五十年里保持可信的那一层，却在途中被删掉了：环路中那个可问责的人。本文定义了开放数据智能体平台（Open Data Agent Platform, ODAP）——一项厂商中立的标准，规范 AI 智能体访问企业数据时必须经过的那道入口。它确立了五项规范性原则（"五个必须"）、一套五层参考架构、一份公开的条款级评分细则，以及标准自身演进所遵循的治理程序。本文报告了该细则对五家主要厂商的首次公开应用（《ODAP Landscape 2026》），记录了标准的首个机构采纳，并介绍了一个附带逐条款诚实符合性映射的开源参考实现。本文的核心主张十分简单：在智能体时代，稀缺的资源不是智能——是信任，而信任建立在入口处。

一、我们所处的时刻

五十年来，每一条触碰企业数据的查询都要经过一个人——他理解表结构，敬畏账单，为结果负责。这个人很慢，也不完美，但他**可问责**；而问责，正是其他一切赖以站立的隐形基础设施。

这个时代结束了。AI 智能体写 SQL 的速度快过人类阅读的速度，几年之内，机器产出的查询将超过人类历史上所有人的总和。后果已经在生产环境中显形：没人在执行前估算成本，账单于是以"惊吓"的方式到达；权限越界无人察觉，因为策略引擎活在生成路径之外；"看似合理实则错误"的答案被自信地递到决策者面前；审计线索终止于一句毫无用处的话——"是 AI 干的"。

行业已经开始回应。在 2026 年的 Data + AI Summit 上，一家主要平台厂商的首席执行官把治理形容为"决定你能否规模化的那道闸门"，并把硬性支出上限与执行前审批作为旗舰能力发布。MIT 与微软的研究（Murakkab 系统）证明：智能体工作流可以在满足相同需求的前提下，只消耗约 35% 的计算量、27% 的能耗和不到 25% 的成本——这说明对智能体工作流做资源治理不仅必要，而且可行。监管同样在行动：在欧盟《人工智能法案》之下，数据治理职能正从"可选"走向"法定"，治理类岗位已跻身增长最快的数据类职位

之列。

这些信号指向同一层缺失的基础设施。厂商在各自发布它的碎片；监管在要求它的结果；企业在没有共同定义的情况下为它招人。一直缺席的，是一项厂商中立的标准——为这一层命名、界定其义务、并让符合性可以被度量。这正是本文的目的。

二、五个必须

ODAP 的教义可以用一句话表述：

AI 智能体访问企业数据时，必须经过一个开放、语义化、受治理、可审计、成本可控的统一入口。

这就是“五个必须”。它们是规范性的——满足其中四条的平台，不是 ODAP。

必须一——开放 (Open)。 入口必须原生支持开放表格式 (Apache Iceberg、Delta Lake、Apache Hudi)、开放协议与异构数据源：数仓、数据湖、对象存储与业务数据库。企业数据永远不会再只住在一个地方。把使用者锁死的入口不是入口，是收过路费的墙。开放也包括退出：语义定义、策略与审计历史必须能以文档化的格式导出。

必须二——语义化 (Semantic)。 智能体查询的必须是**含义**，而非物理表。“月活跃用户”这样的业务指标，必须由指标的业务主人用业务语言定义一次，并对每个智能体、每个部门、每一次查询解析出同一个结果。没有语义层，一千个智能体会产出一千个真相，而对账的成本由整个组织承担。

必须三——受治理 (Governed)。 治理不是演示之后再补的功能，而是地基。权限必须在生成之前解析，审批必须在执行之前路由，策略必须在查询的必经之路上强制执行——而不是在损失发生之后出报告。一个智能体可以绕过的校验环节不叫治理，叫装饰。

必须四——可审计 (Auditable)。 每一次生成、每一次预演、每一次审批、每一次回滚，都必须在案、可归因、可回放。“是 AI 干的”不是一份合格审计报告里允许出现的句子。过程必须可见——永远。

必须五——成本可控 (Cost-controlled)。 每条查询必须在执行前估算：扫描字节数、金额、时长。预算必须靠熔断器强制执行，而不是在发票上被发现。当机器能以机器的速度花钱时，人类速度的成本管控等于没有管控。2026 年，行业把“每工作流的成本与能耗”确立为首要优化目标，这条原则由此从清单末位移到了标准最锋利的边缘；一项将其显式扩展至能耗感知的条款提案 (C5.5) 正在公开评议中。

三、ODAP 是什么——以及不是什么

开放数据智能体平台，是 AI 智能体与企业数据交互的唯一受治理入口——在每一条查询的必经之路上，强制执行全部五个必须。

边界与定义同样重要。ODAP **不是 Text-to-SQL 工具**：生成是容易的那百分之二十，而且每发布一个新模型它就更廉价一分；ODAP 以生成为前提，对生成施加治理。它**不是 BI 看板**：看板向人展示发生了什么，ODAP 决定机器被允许做什么。它**不是数据目录**：目录描述数据，ODAP 站在访问的必经之路上执行规则。

它也**不是可观测性工具**：可观测性在周二告诉你周一的查询花了多少钱，ODAP 在查询运行之前对它说"不"。

组合式的失败形态同样具有启发性：开放而无治理，是等待发生的事故；治理而不开放，是戴着徽章的厂商锁定；两者兼备而无成本控制，是一张由机器签字的空白支票。

四、参考架构

五个必须是原则；五层参考架构描述平台如何落实这些原则。

第一层——统一数据网关。 连接数仓、数据湖、对象存储与开放表格式，并提供文档化的退出路径。（落实：开放。）

第二层——智能语义层。 业务指标、维度、实体与策略一处定义、处处一致解析，具备归属与版本管理。（落实：语义化。）

第三层——多智能体 SQL 引擎。 一条分阶段的流水线——规划、生成、校验、执行、修复——任何阶段都不可被智能体跳过。校验涵盖语法、权限、安全与成本估算。（落实：受治理，以及成本可控中的"执行"半边。）

第四层——持久记忆。 跨会话学习用户修正、查询历史与组织上下文。记忆是提升长期准确性的架构增强项,不是品类准入门槛。

第五层——治理与可观测性。 审计日志、血缘、审批记录、预算熔断器、沙箱验证、质量评分。（落实：可审计与成本可控,并为受治理提供证据基座。）

用户或智能体
→ 自然语言请求
→ 语义上下文 + 策略 + 记忆
→ 规划 → 生成 → 校验 → 执行 → 复核
→ 开放数据 / 数仓 / 湖仓表 / API
→ 答案 + 表格 + 图表 + 置信度 + 审计线索

五、度量符合性：评分细则

无法评分的原则,就无法被采纳、被挑战、被改进。《ODAP 评分细则 1.0 版》把每个必须分解为三到四条可评估条款——共二十条,编号 O1.1 至 C5.4——每条设三档锚点：1 分（能力缺失或纯手工）、3 分（存在但可选、不完整或非默认强制）、5 分（默认强制,位于每条查询的必经之路上）。维度得分为该维度条款均值取整;每个维度均不低于 3 分方可称为 ODAP;总分上限 25。

有两个属性把这份细则与厂商的营销清单区分开来。其一,锚点奖励的是**默认强制**:一个存在但可被绕过的能力得 3 分而不是 5 分,因为留了侧门的闸门不是闸门。其二,它是公开可挑战的:任何分数或条款均可通过提交 issue、引用条款编号与公开证据提出异议,维护方承诺十四天内回应,被采纳的更正将署名致谢。细则全文以 CC0 发布并施行版本管理:条款可在小版本中细化,五个必须本身只能经大版本、且需社区共识方可变更。

六、Landscape:细则的公开应用

2026 年年中,该细则被应用于五类厂商原型,产出《ODAP Landscape 2026》。Databricks 得分最高 (23/25),在治理、可审计——以及 DAIS 2026 发布之后的成本控制——各维度均表现强劲;截至本文撰写时,一项拟议 24/25 的公开重校准正处于异议期。Google 的 Agentic Data Cloud 得 22/25,治理与成本强制执行能力可观,开放性则受限于自身生态。Starburst (18/25) 在开放数据联邦上领先,执行前成本护栏偏弱。Acceldata (16/25) 是强大的治理与可观测控制面,但尚不是查询入口。通用型智能体云平台 (12/25) 长于编排,缺乏语义落地与执行治理——有速度,没刹车。

最重要的发现是:**没有平台得到 25 分**。每家厂商都强于某些必须、沉默于另一些;全行业最一致的缺口在语义维度——受评的所有主要平台,均未交付"业务可编辑、有归属与版本管理"的指标定义能力。这个品类正在被不同动机的厂商从不同方向实时拼装——这恰恰说明,它的定义权不应属于其中任何一家。

Landscape 随市场变化而再版。其首次重校准在一场重要厂商主题演讲后的数日内启动,每一处拟议改分均引用条款并开放异议——这证明了这项标准会对事件做出响应,而不是作为 PDF 老去。

七、参考实现

没有可运行实现的标准只是一场讲座。ODAP 参考实现 **odap-gateway** (Apache-2.0) 是一个开源的受治理网关,供 AI 智能体查询企业数据。它刻意收窄范围——先把单一数据源做深 (Google BigQuery),再谈广度:基于已批准表与字段的模式感知 SQL 生成、每次执行前强制 dry-run 成本估算、基于阈值的审批路由、覆盖查询运行与治理决策的完整审计线索,底层是一条生成、校验、复核相互分离且不可跳过的分阶段流水线。

它最具定义性的产出物,是与代码一同发布的逐条款符合性映射:在 v0.1.0 中,四条为"已实现",十二条为"部分实现",五条为"规划中"——凡行为未达锚点之处,状态在验证过程中被**有意降级**。这份映射直呼其缺口之名:尚无沙箱执行,尚无组织级硬熔断,尚无业务可编辑的语义层。这种诚实不是谦虚,是方法。一个夸大符合性的参考实现,会腐蚀它本应示范的那把尺子。缺口即路线图,而路线图是公开的。

八、标准自身的治理

一项标准的公信力在于它的程序。ODAP 的各项文本——宣言、细则、Landscape 与本文——均维护于 CC0 许可的公开仓库中,变更通过留痕的 issue 提出、受挑战、被合入。截至本文撰写,有两个此类程序正在运转:一项因厂商产品发布而触发的 Landscape 重校准,以及一项由同行评审研究触发的细则扩展提案——将能耗感知 (C5.5) 作为"新兴条款"引入,记分但暂不计入均值,以免厂商因一项市场刚刚起步的能力而被扣分。

标准已有首个机构采纳方:云系统协会经正式决议,采纳五个必须与细则 1.0 版作为其《SQL 智能工作流参考架构》课题的评估框架 (决议编号 CloudSystem-TC-2026-001),决议与利益关联披露一并发布于其公开治理档案。这份披露值得作为实践加以强调:ODAP 的发起方与采纳协会存在共同创始人,而采纳决议明确写明,该决定基于标准的公开性、条款级严谨性与挑战机制——关联被公开,而非被隐藏。接受审视,本身也是标准的一部分。

九、未来工作

三个方向是敞开的。**语义层**是全行业最具分量的空位:受评平台无一交付带归属与版本管理的业务可编辑指标定义,标准的 S2 条款为最终填补者划定了靶心。**资源与能耗治理**将把第五个必须从"美元"延伸到"焦耳",随 C5.5 从新兴条款走向计入均值。**智能体可移植性**——智能体的定义、工作流与记忆能否以开放格式在平台间迁移——是开放维度随协议层标准化 (MCP、A2A) 演进的自然延伸,已列入未来工作组立场文件的考虑范围。

十、一份邀请

这项标准是起点,不是终点。数据工程师、平台架构师、拆开过账单惊悚的 CFO、把事故追查到一条无日志查询的 CISO、厂商与标准组织——都被邀请来挑战、扩展与采纳五个必须。文本是 CC0 的;挑战流程是公开的;更正会被署名致谢。

来争论。来改进。来照此构建。

机器写下的每一条查询,都应经过一道人类可以信任的闸门。

附录 A——细则条款索引

开放: O1.1 开放表格式 · O1.2 异构数据源 · O1.3 退出成本 · O1.4 协议开放性。**语义化:** S2.1 指标定义 · S2.2 一致解析 · S2.3 上下文感知 · S2.4 嵌套模型支持。**受治理:** G3.1 生成前权限 · G3.2 审批路由 · G3.3 流水线分离 · G3.4 沙箱验证。**可审计:** A4.1 生成链路 · A4.2 决策链路 · A4.3 可解释性 · A4.4 可回放性。**成本可控:** C5.1 执行前估算 · C5.2 预算强制 · C5.3 归因粒度 · C5.4 优化闭环 · C5.5 资源与能耗感知 (1.1 版,提案中)。

附录 B——权威出处

宣言:googleql.com/odap/manifesto · 标准与细则:github.com/open-data-agent-platform/awesome-odap · 参考实现:github.com/open-data-agent-platform/odap-gateway · 机构采纳档案:cloudsystem.org/standards/governance · Landscape 2026 报告 (英/中):awesome-odap/reports。

© 2026 开放数据智能体平台社区。标准文本以 CC0 1.0 发布。文中产品名称均为其各自所有者的商标,不构成任何关联或背书。